

## Bài toán

Tìm tất cả các hàm số  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$  thỏa mãn

$$\sqrt{\frac{x^2 + f(y)^2}{2}} \geq \frac{f(x) + y}{2} \geq \sqrt{xf(y)}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

## LỜI GIẢI

Trước hết  $g(t) := f(t) - t$

Từ đề bài ta có:

$$2(x^2 + f(y)^2) \geq (f(x) + y)^2 \geq 4xf(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+ \quad (\star)$$

**Khẳng định 1:** Với mọi hằng số  $c \geq 0$ , hàm số  $f(x) = x + c$  thỏa mãn  $(\star)$

Cố định một  $c$  như vậy, đặt  $a = x$ ,  $b = f(y) = y + c$ . Khi đó  $(\star)$  trở thành

$$2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 \geq 4ab$$

Bất đẳng thức trên quy về  $(a - b)^2 \geq 0$  (luôn đúng).

Do đó  $f(x) = x + c$  là một nghiệm với mọi  $c \geq 0$ ; điều kiện  $c \geq 0$  chính là điều kiện cần để  $f(x) = x + c > 0$  đúng với mọi  $x \in \mathbb{R}^+$ .

**Khẳng định 2:**  $f(f(y)) = 2f(y) - y, \forall y \in \mathbb{R}^+$

Thay  $x = f(y)$  vào  $(\star)$  ta có:

$$\begin{aligned} 2f(y)^2 &\geq (f(f(y)) + y)^2 \geq 4f(y)^2 \\ \implies f(y) &\geq \frac{f(f(y)) + y}{2} \geq f(y) \\ \implies f(f(y)) &= 2f(y) - y, \forall y \in \mathbb{R}^+ \end{aligned}$$

**Khẳng định 3:**  $f(y) \geq y, \forall y \in \mathbb{R}^+$

Cố định  $y \in \mathbb{R}^+$  và định nghĩa dãy  $(y_n)$  được xác định bởi  $y_0 = y$ ,  $y_{n+1} = f(y_n)$  với  $n \geq 0$ ; vì  $f$  ánh xạ từ  $\mathbb{R}^+$  vào chính nó nên mỗi  $y_n$  là một số thực dương.

Áp dụng Khẳng định 2 thu được:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= f(y_n) = f(f(y_{n-1})) = 2f(y_{n-1}) - y_{n-1} = 2y_n - y_{n-1} \\ \implies y_n &= y_0 + n(y_1 - y_0) = y + ng(y), \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Nếu  $g(y) < 0$ , thì  $y_n \rightarrow -\infty$  khi  $n \rightarrow +\infty$ , mâu thuẫn với  $y_n \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$ . Do đó  $g(y) \geq 0$ , tức là  $f(y) \geq y$ .

**Khẳng định 4:**  $|g(z) - g(y)| \leq \frac{(z - y)^2}{4 \min\{f(y), f(z)\}}, \forall y, z \in \mathbb{R}^+$

Thay  $x = f(z)$  vào  $(\star)$ , và sử dụng Khẳng định 2:

$$2(f(z)^2 + f(y)^2) \geq (2f(z) - z + y)^2 \geq 4f(z)f(y)$$

Khai triển hai vế bất đẳng thức bên phải:

$$(z + 2g(z) + y)^2 \geq 4(z + g(z))(y + g(y))$$

Khai triển cả hai vế và áp dụng Khanhgr định 3 cho ta

$$(z - y)^2 + 4f(z)(g(z) - g(y)) \geq 0$$

tức là,

$$g(y) - g(z) \leq \frac{(z - y)^2}{4f(z)}$$

Vì bất đẳng thức này đúng với mọi cặp  $(y, z) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ , đổi vai trò  $y \leftrightarrow z$  cho ta chặn còn lại

$$g(z) - g(y) \leq \frac{(z - y)^2}{4f(y)}$$

Như vậy khẳng định được chứng minh

**Khẳng định 5:**  $g$  là hàm hằng trên  $\mathbb{R}^+$

Cố định  $z, y \in \mathbb{R}^+$  với  $z < y$  khi đó  $z = \min\{z, y\} > 0$ . Với  $n \in \mathbb{Z}^+$ , đặt  $z_k = z + \frac{k}{n}(y - z)$  với  $k = 0, 1, \dots, n$ , khi đó  $z_0 = z$ ,  $z_n = y$ , và  $z_k \geq z$  với mọi  $k$ . Theo Khẳng định 3,  $f(z_k) \geq z_k \geq z$ , do đó áp dụng Khẳng định 4 cho các điểm liên tiếp cho ta

$$|g(z_{k-1}) - g(z_k)| \leq \frac{(z_k - z_{k-1})^2}{4m} = \frac{(y - z)^2}{4zn^2}$$

Theo đó với  $k = 0, \dots, n - 1$  thì:

$$0 \leq |g(z) - g(y)| = \sum_{k=0}^{n-1} |g(z_{k-1}) - g(z_k)| \leq n \cdot \frac{(y - z)^2}{4zn^2} = \frac{(y - z)^2}{4zn}$$

Từ đây cho  $n \rightarrow +\infty$  suy ra  $g(z) = g(y)$ . Vì  $z, y$  bất kỳ,  $g$  là hàm hằng trên  $\mathbb{R}^+$ .

**Kết luận:** Theo Khẳng định 5,  $g(x) = f(x) - x \equiv c$  với một hằng số  $c$  nào đó, và theo Khẳng định 3,  $c = g(x) \geq 0$  với mọi  $x$ . Như vậy mọi nghiệm đều có dạng  $f(x) = x + c$  với  $c \geq 0$ , và theo Khẳng định 1, mọi hàm như vậy thực sự là nghiệm. Do đó

$$f(x) = x + c, \text{ với hằng số tùy ý } c \geq 0$$

là tập hợp tất cả các nghiệm. □